

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Campus Mooca

Curso de Engenharia de Software e Computação

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE SOFTWARE:

SalvaAI — Sistema de Gestão Financeira Pessoal com Leitura Inteligente de Contratos

Equipe de Desenvolvimento:

Kaique Abreu Cunha

Vitor Formigoni Santos

Emanuel Souza Sobral

Felipe Henrique Carrano

Raul Monteiro

Ygor Piccolo Silva

Daniel Felipe Mota de Almeida

Júlia Barbuglio

São Paulo

2026

SalvaAI — Sistema de Gestão Financeira Pessoal com Leitura Inteligente de Contratos

Documento de especificação de software apresentado ao Curso de Engenharia de Software e Computação da Universidade São Judas Tadeu, campus Mooca, como requisito parcial do Trabalho de Conclusão de Curso, contemplando a introdução e o levantamento de requisitos do sistema SalvaAI.

Orientador: Prof. Nelson Augusto Oliveira de Aguiar

São Paulo

2026

RESUMO

Este documento apresenta a especificação do SalvaAI, sistema de gestão financeira pessoal com dados armazenados em nuvem, desenvolvido como evolução do projeto AgentFinanceiro. O sistema destina-se a registrar receitas e despesas, manter separados o saldo livre, os benefícios de vale-refeição e vale-alimentação e o dinheiro reservado para metas, controlar compras parceladas, assinaturas e contas agendadas e apresentar ao usuário sua disponibilidade financeira efetiva diante dos compromissos assumidos. O registro das movimentações ocorre de forma manual, por importação de extratos bancários nos formatos OFX e CSV e por agendamento de contas recorrentes. Como diferencial, o sistema integra um modelo de inteligência artificial responsável pela leitura de contratos, do qual extrai cláusulas financeiras, parcelas, prazos e regras de reajuste para compor um planejamento preditivo dos pagamentos futuros. O presente documento contempla a contextualização, a justificativa e os objetivos do projeto, bem como o levantamento de requisitos, apresentado por meio do diagrama de casos de uso em notação UML e da relação de requisitos funcionais priorizada segundo a classificação MoSCoW. Foram identificados um ator primário, dois atores secundários, quatorze casos de uso e trinta e três requisitos funcionais, cada qual acompanhado da indicação de sua situação de implementação. O detalhamento dos fluxos dos casos de uso, os requisitos não funcionais, a modelagem estrutural e a arquitetura do sistema serão incorporados em etapas posteriores do trabalho.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Requisitos de Software. Gestão Financeira Pessoal. UML. Inteligência Artificial.

ABSTRACT

This document presents the specification of SalvaAI, a personal finance management system with cloud-stored data, developed as an evolution of the AgentFinanceiro project. The system records income and expenses, keeps free balance, meal and food benefits and goal savings separated from one another, tracks credit card instalments, subscriptions and scheduled bills, and shows the user the actual available amount considering the commitments already made. Transactions may be entered manually, imported from OFX and CSV bank statements, or scheduled as recurring bills. As a distinguishing feature, the system integrates an artificial intelligence model responsible for reading contracts, from which it extracts financial clauses, instalments, deadlines and adjustment rules in order to build a predictive plan of future payments. This document covers the context, rationale and objectives of the project, as well as requirements elicitation, presented through a UML use case diagram and a list of functional requirements prioritised according to the MoSCoW classification. One primary actor, two secondary actors, fourteen use cases and thirty-three functional requirements were identified, each one accompanied by its implementation status. Detailed use case flows, non-functional requirements, structural modelling and system architecture will be incorporated in later stages of the work.

Keywords: Software Engineering. Software Requirements. Personal Finance Management. UML. Artificial Intelligence.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Contextualização	6
1.2 Justificativa	7
1.3 Objetivos	8
1.3.1 Objetivo geral	8
1.3.2 Objetivos específicos.....	8
 2 REQUISITOS DO SISTEMA	 10
2.1 Diagrama de casos de uso	10
2.1.1 Descrição resumida dos atores	12
2.2 Requisitos funcionais	12
2.2.1 Limitações da versão atual	15

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A organização das finanças pessoais ocupa posição central na vida econômica das famílias brasileiras e, ainda assim, continua sendo conduzida majoritariamente por meios improvisados. Anotações em aplicativos de mensagens, planilhas eletrônicas montadas individualmente e a simples consulta ao saldo bancário são os instrumentos mais frequentes de controle. Esses recursos registram o passado com razoável fidelidade, mas oferecem pouca sustentação para a pergunta que efetivamente interessa a quem administra um orçamento doméstico: quanto do dinheiro disponível hoje já está comprometido com obrigações assumidas e, portanto, não pode ser gasto.

A dificuldade se acentua diante de três características comuns ao orçamento do trabalhador brasileiro. A primeira é a composição fragmentada da remuneração, que reúne, além do saldo em conta corrente, benefícios de uso restrito, como o vale-refeição e o vale-alimentação, e valores separados voluntariamente para objetivos específicos, como uma reserva de emergência. Tratados como um montante único, esses recursos produzem uma percepção de disponibilidade superior à real. A segunda é o uso intensivo do cartão de crédito parcelado, mecanismo que desloca para competências futuras o efeito financeiro de uma compra realizada hoje e que, somado às assinaturas de serviços recorrentes, forma um compromisso mensal cuja dimensão raramente é conhecida com precisão pelo titular. A terceira, e menos visível, é o conjunto de obrigações estabelecidas em contrato: aluguel, financiamento de veículo, mensalidade escolar, plano de saúde e serviços de prazo determinado. Esses documentos definem valores, vencimentos, prazos de vigência e regras de reajuste que permanecem arquivados e raramente são convertidos em previsão de desembolso pelo próprio contratante.

É nesse contexto que se insere o SalvaAI, projeto de gestão financeira pessoal com armazenamento de dados em nuvem, concebido como evolução do AgentFinanceiro. A versão anterior consistia em uma aplicação de execução local, composta por uma interface em HTML, CSS e JavaScript e por uma interface de programação escrita em Python com persistência em banco de dados SQLite. A versão atual é uma aplicação construída em React e executada no navegador, na qual a identificação do usuário é feita pelo Firebase Authentication, a persistência dos dados ocorre no Firestore de forma segregada por sessão e a integração com um modelo de inteligência artificial viabiliza a leitura de documentos e a geração de análises sobre a situação financeira registrada. O projeto prevê, em sua concepção, um ecossistema multiplataforma

composto por interface web e aplicativo móvel; a presente especificação delimita-se à plataforma web, cabendo a especificação do aplicativo móvel a documento próprio.

A gestão do fluxo de caixa é conduzida por três meios complementares de registro: o lançamento manual de movimentações, a importação de extratos bancários nos formatos OFX e CSV e o agendamento de contas e boletos recorrentes. Sobre essa base, o sistema apresenta a disponibilidade financeira em um indicador único e projeta os compromissos dos doze meses seguintes. O diferencial do projeto consiste na leitura automatizada de contratos por inteligência artificial, da qual são extraídas as cláusulas financeiras, as parcelas, os prazos e as regras de reajuste necessários à composição de um planejamento preditivo de pagamentos futuros.

1.2 Justificativa

A construção de uma ferramenta dedicada justifica-se, em primeiro lugar, por aquilo que os instrumentos genéricos de controle não fazem. Uma planilha eletrônica não impede que o valor de um benefício de uso restrito seja somado ao saldo livre, não reconhece que uma compra parcelada em doze vezes produz obrigações em doze competências distintas e não recalcula a disponibilidade quando uma fatura é quitada. O SalvaAI trata esses pontos como regras do próprio sistema: as contas são segregadas por natureza e apenas o saldo livre financia aportes e pagamentos de fatura; cada parcela constitui um registro próprio, vinculado à compra que a originou; e o indicador de disponibilidade subtrai do saldo livre as parcelas em atraso, a fatura corrente e as despesas pendentes, apresentando o resultado em faixas de cor de leitura imediata.

Justifica-se, em segundo lugar, pelo esforço que o registro das obrigações contratuais impõe ao usuário. Transcrever manualmente um contrato de financiamento para um controle financeiro exige localizar o valor da parcela, o número de prestações, a data de vencimento e o índice de reajuste, repetir a operação para cada contrato vigente e revisá-la a cada aniversário contratual. O custo desse trabalho explica por que tais obrigações costumam ficar de fora das previsões domésticas, ainda que representem parcela expressiva do comprometimento mensal da renda. A extração automatizada dessas informações a partir do próprio documento reduz esse esforço à conferência dos dados identificados e converte o contrato, de papel arquivado, em previsão de desembolso.

Justifica-se, em terceiro lugar, pela natureza dos dados manipulados. Registros financeiros não admitem o mesmo grau de tolerância a falhas que outros domínios de aplicação: um lançamento gravado pela metade, uma fatura cobrada duas vezes em razão de um duplo clique ou um estorno que devolve o valor sem reabrir as parcelas correspondentes corrompem

o histórico de forma silenciosa e comprometem todos os indicadores derivados dele. Requisitos dessa natureza — atomicidade entre a alteração de saldo e o registro no histórico, identificação das tentativas de gravação para impedir efeitos repetidos e reversão íntegra de operações compostas — precisam ser estabelecidos antes da implementação e registrados de forma verificável, o que confere à documentação de requisitos papel determinante no projeto.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento justifica-se como oportunidade de aplicação prática dos conteúdos de engenharia de requisitos, modelagem em notação UML, arquitetura de software e integração com modelos de inteligência artificial em um sistema real, com usuários, regras de negócio não triviais e serviços externos. A documentação consolida-se, assim, como o artefato central de comunicação entre os integrantes da equipe e as demais partes interessadas no projeto.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Especificar e documentar o SalvaAI, sistema de gestão financeira pessoal com dados em nuvem, por meio do levantamento de seus requisitos e da modelagem de suas interações com os usuários e com os serviços externos, de modo a orientar o desenvolvimento de uma solução que registre movimentações de forma manual, importada e agendada, mantenha separados os recursos de naturezas distintas, converta obrigações contratuais em previsão de pagamentos e apresente ao usuário sua disponibilidade financeira efetiva.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar os atores que interagem com o sistema, distinguindo o ator primário dos serviços externos que participam de seus fluxos;
- Representar, por meio de diagrama de casos de uso em notação UML, as interações entre os atores e o sistema, incluindo as relações de inclusão e de extensão entre os casos de uso;
- Levantar e descrever os requisitos funcionais do sistema, atribuindo a cada um deles um nível de prioridade que oriente o planejamento das entregas;
- Especificar o fluxo de leitura automatizada de contratos e a composição do planejamento preditivo de pagamentos dele derivado, elemento que distingue a solução das ferramentas convencionais de controle financeiro;

- Distinguir, na relação de requisitos, aquilo que já se encontra implementado daquilo que permanece previsto, de modo a explicitar o estágio de desenvolvimento do sistema;
- Estabelecer as regras de integridade aplicáveis às operações financeiras, de forma a sustentar as decisões de implementação e os testes posteriores.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Este capítulo apresenta o levantamento de requisitos do SalvaAI, iniciando pela identificação dos atores e dos casos de uso do sistema (Seção 2.1) e prosseguindo com a relação dos requisitos funcionais (Seção 2.2). O detalhamento dos fluxos principal, alternativos e de exceção de cada caso de uso, bem como os requisitos não funcionais, será incorporado em etapas posteriores deste documento.

2.1 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, elaborado segundo a notação UML (Unified Modeling Language). Foi identificado um único ator primário, o Usuário, uma vez que o SalvaAI é um sistema de uso individual, sem perfis administrativos ou compartilhamento de contas entre pessoas. Foram identificados, ainda, dois atores secundários: o Firebase Authentication, serviço externo responsável pela autenticação e pelo fornecimento do identificador de sessão, e a Gemini API, serviço externo de inteligência artificial responsável pela interpretação de recibos, pela extração das cláusulas financeiras dos contratos e pela geração dos textos analíticos apresentados ao usuário.

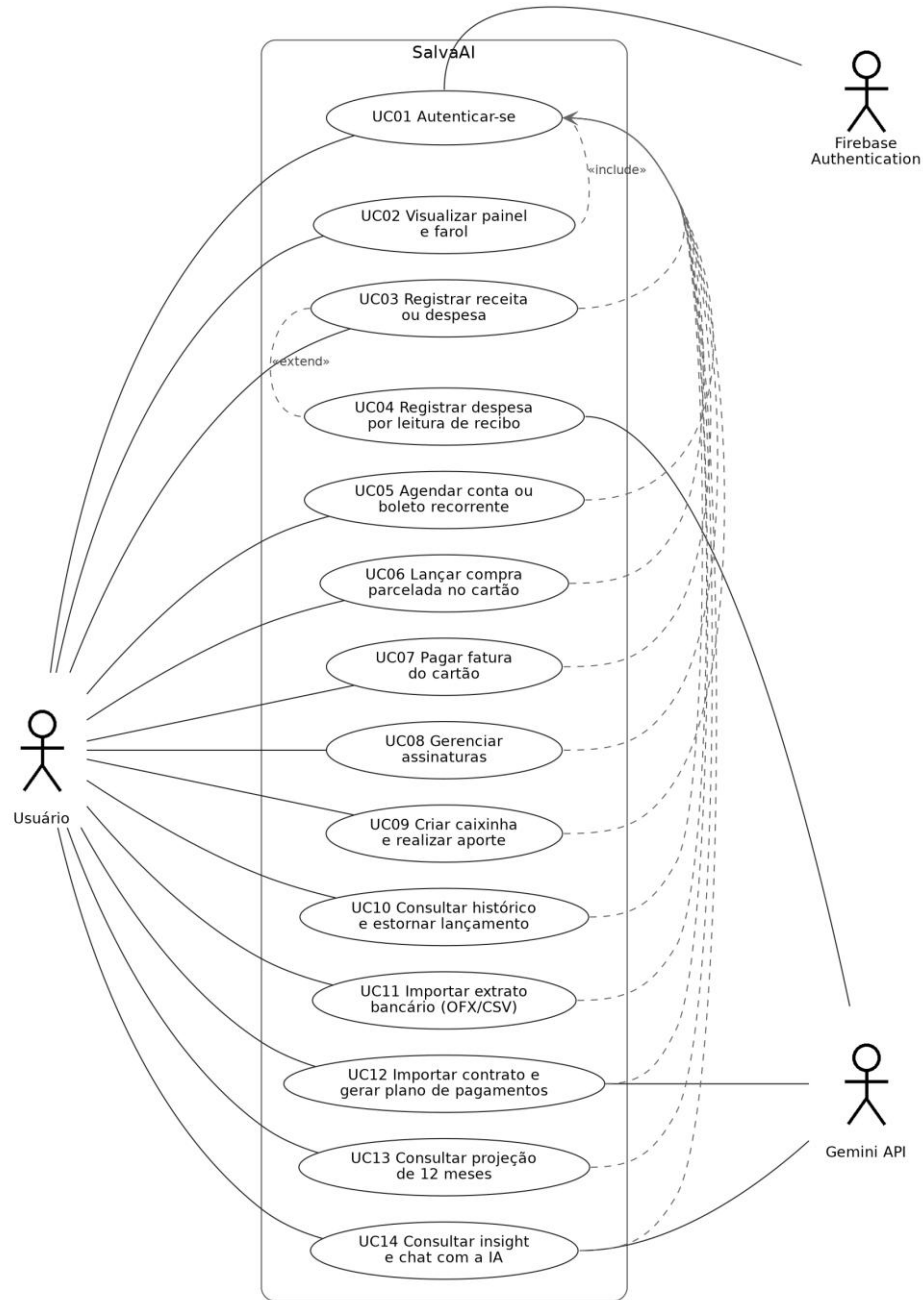


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do SalvaAI
 Fonte: elaborado pelos autores (2026)

O caso de uso UC01 (Autenticar-se) é incluído por todos os demais casos de uso, uma vez que nenhuma funcionalidade do sistema é acessível sem sessão válida: os dados de cada usuário residem em um caminho determinado pelo identificador fornecido na autenticação, de modo que a ausência de sessão não implica apenas restrição visual de tela, mas impossibilidade de leitura e de gravação. O caso de uso UC04 (Registrar despesa por leitura de recibo) estende o UC03 (Registrar receita ou despesa), pois não constitui fluxo autônomo: a interpretação da

imagem apenas preenche previamente o formulário de despesa, cabendo ao usuário conferir e confirmar os dados antes da gravação.

Distinguem-se, entre os casos de uso relacionados a documentos, o UC11 (Importar extrato bancário) e o UC12 (Importar contrato e gerar plano de pagamentos). O primeiro converte movimentações já ocorridas em registros no histórico; o segundo interpreta um documento que descreve obrigações futuras e dele deriva um plano de pagamentos que passa a integrar a projeção financeira do usuário. Os atores secundários não iniciam fluxos por conta própria: são acionados pelo sistema durante a execução dos casos de uso aos quais estão associados, e a confirmação de qualquer gravação decorrente de sua resposta permanece sob responsabilidade do usuário.

2.1.1 Descrição resumida dos atores

Ator	Descrição
Usuário	Pessoa física cadastrada que registra suas movimentações, agenda contas, acompanha o painel financeiro, lança compras no cartão, gerencia assinaturas e caixinhas, importa extratos e contratos e consulta as análises do sistema. É o único ator primário da aplicação.
Firestore Authentication	Ator secundário (serviço externo) responsável por autenticar o usuário por conta Google ou por e-mail e senha e por fornecer o identificador de sessão (UID) que delimita o acesso aos dados.
Gemini API	Ator secundário (serviço externo) responsável por interpretar imagens de recibo, extrair as cláusulas financeiras dos contratos enviados e produzir os insights e as respostas do chat financeiro a partir do resumo recebido do sistema.

2.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais (RF) descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar ao usuário. A coluna “Prioridade” segue a classificação MoSCoW, na qual os requisitos essenciais correspondem àqueles sem os quais o sistema não cumpre sua finalidade, os importantes agregam valor relevante mas admitem entrega posterior e os desejáveis representam aperfeiçoamentos previstos para depois da estabilização das rotinas financeiras. A coluna “Situação” indica o estágio de cada requisito na data deste documento: “Implementado” identifica os requisitos já codificados e validados na versão atual do sistema e “Previsto” identifica aqueles cuja implementação está planejada para as etapas seguintes do projeto.

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF01	O sistema deve permitir que o usuário se autentique por conta Google ou por e-mail e senha.	Essencial	Implementado
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de nova conta com e-mail, senha e nome de exibição.	Essencial	Implementado
RF03	O sistema deve permitir o encerramento da sessão e deve impedir o acesso às telas autenticadas enquanto não houver sessão válida.	Essencial	Implementado
RF04	O sistema deve armazenar e recuperar em nuvem os dados financeiros vinculados ao identificador de sessão do usuário, de modo que nenhum usuário acesse os dados de outro.	Essencial	Implementado
RF05	O sistema deve manter contas distintas para saldo livre, vale-refeição, vale-alimentação e caixinhas, criando a conta correspondente quando ela ainda não existir e bloqueando lançamentos quando houver duplicidade de contas do mesmo tipo.	Essencial	Implementado
RF06	O sistema deve permitir o registro manual de receitas e despesas informando valor, data, categoria, descrição e conta de origem, gravando a alteração de saldo e o registro no histórico em uma única operação.	Essencial	Implementado
RF07	O sistema deve rejeitar valores monetários nulos, negativos, com mais de duas casas decimais ou acima do limite máximo definido, bem como datas inexistentes no calendário.	Essencial	Implementado
RF08	O sistema deve identificar cada tentativa de gravação por um identificador de operação, de modo que a repetição da mesma tentativa não produza novo efeito financeiro e que a reutilização do identificador com conteúdo diferente seja recusada.	Essencial	Implementado
RF09	O sistema deve permitir o agendamento de contas e boletos com vencimento futuro, mantendo-os como pendentes até que a baixa seja registrada pelo usuário.	Essencial	Previsto
RF10	O sistema deve permitir a programação de contas recorrentes, gerando a ocorrência correspondente a cada competência e permitindo o encerramento da recorrência sem apagar as ocorrências anteriores.	Importante	Previsto
RF11	O sistema deve permitir o lançamento de compras parceladas no cartão em uma a vinte e quatro parcelas, criando todas as parcelas em uma única operação e distribuindo os centavos restantes nas primeiras parcelas, sem alterar o total da compra.	Essencial	Implementado
RF12	O sistema deve alocar a primeira parcela na competência da data da compra ou na competência seguinte, conforme indicação do usuário, tratando corretamente a virada de ano.	Essencial	Implementado
RF13	O sistema deve calcular o total da fatura corrente somando as parcelas pendentes da competência e as assinaturas ativas ainda não quitadas naquela competência.	Essencial	Implementado
RF14	O sistema deve permitir o pagamento da fatura, debitando o saldo livre, registrando a baixa, marcando as parcelas como pagas e vinculando as assinaturas quitadas à competência. O pagamento é um registro interno e não executa transferência bancária.	Essencial	Implementado

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF15	O sistema deve impedir a cobrança repetida de assinaturas já quitadas na competência e deve bloquear novo pagamento de competências que contenham registros antigos sem vínculo, até que sejam conciliadas.	Importante	Implementado
RF16	O sistema deve permitir a consulta ao detalhamento dos itens que compõem a fatura de cada competência.	Desejável	Previsto
RF17	O sistema deve permitir o cadastro, a listagem e o cancelamento de assinaturas recorrentes, preservando o documento cancelado e os pagamentos anteriores a ele.	Essencial	Implementado
RF18	O sistema deve permitir a criação de caixinhas com meta de valor positiva e a realização de aportes a partir do saldo livre, verificando a suficiência do saldo e gerando as duas movimentações vinculadas entre si.	Essencial	Implementado
RF19	O sistema deve apresentar o histórico combinado de movimentações comuns e parcelas de cartão.	Essencial	Implementado
RF20	O sistema deve permitir o estorno de lançamentos, revertendo integralmente os dois lados de uma transferência, reabrindo as parcelas e as assinaturas de um pagamento estornado e bloqueando o estorno de registros antigos sem vínculo explícito.	Essencial	Implementado
RF21	O sistema deve apresentar o indicador de disponibilidade (farol), calculado a partir do saldo livre subtraído das parcelas em atraso, da fatura corrente e das despesas pendentes até o mês vigente, classificando o resultado em três faixas de cor.	Essencial	Implementado
RF22	O sistema deve apresentar a projeção dos doze meses seguintes considerando parcelas pendentes, assinaturas não quitadas, contas agendadas e despesas pendentes de cada competência, sem presumir receitas futuras, juros ou correção monetária não contratada.	Importante	Implementado
RF23	O sistema deve apresentar os indicadores e os gráficos do mês corrente excluindo transferências entre contas próprias e evitando a contagem dupla entre a compra no cartão e o pagamento da fatura.	Importante	Implementado
RF24	O sistema deve exibir avisos de fatura em aberto, de vencimento próximo, de atraso e de necessidade de conciliação, tratando vencimentos entre os dias 29 e 31 em meses mais curtos.	Importante	Implementado
RF25	O sistema deve permitir a importação de extratos em arquivo CSV, apresentando prévia das primeiras linhas e do impacto antes da gravação, recusando o lote inteiro quando houver linha inválida e ignorando linhas já importadas anteriormente.	Essencial	Implementado
RF26	O sistema deve permitir a importação de extratos em formato OFX, submetendo-os às mesmas regras de prévia, validação e deduplicação aplicadas ao formato CSV.	Importante	Previsto
RF27	O sistema deve permitir o preenchimento automático do formulário de despesa a partir da imagem de um recibo, aceitando os formatos e o tamanho máximo definidos e exigindo a confirmação do usuário antes da gravação.	Desejável	Implementado

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF28	O sistema deve permitir o envio de contratos em arquivo e deve extrair automaticamente deles as cláusulas financeiras, os valores das parcelas, os prazos de vigência e as regras de reajuste aplicáveis.	Essencial	Previsto
RF29	O sistema deve apresentar ao usuário os dados extraídos do contrato para conferência e ajuste, gravando o plano somente após a confirmação explícita.	Essencial	Previsto
RF30	O sistema deve gerar, a partir do contrato confirmado, o plano de pagamentos futuros correspondente, aplicando as regras de reajuste identificadas e incorporando as obrigações resultantes à projeção financeira do usuário.	Essencial	Previsto
RF31	O sistema deve permitir a solicitação de insights e a realização de perguntas em chat sobre a situação financeira do usuário, atualizando o resumo enviado a cada pergunta. O componente de inteligência artificial não grava movimentações, não altera saldos e não paga faturas.	Desejável	Implementado
RF32	O sistema deve permitir a configuração da credencial de acesso ao serviço de inteligência artificial de forma individual por usuário, incluindo sua remoção.	Desejável	Implementado
RF33	O sistema deve oferecer alternância entre tema claro e tema escuro e deve manter a navegação utilizável em telas de dispositivos móveis.	Desejável	Implementado

2.2.1 Limitações da versão atual

Registram-se as limitações conhecidas da versão implementada, de modo a evitar que sejam confundidas com requisitos atendidos. Não estão disponíveis, nesta etapa, orçamento por categoria de gasto, edição de movimentações já registradas, cadastro e seleção de múltiplos cartões de crédito, resgate parcial de valores aplicados em caixinhas e integração com instituições financeiras por meio de Open Finance, esta última não prevista no escopo do projeto. Os campos de dia de fechamento, dia de vencimento e limite de crédito, embora existam no cadastro do cartão, ainda não determinam automaticamente a competência da primeira parcela nem impõem restrição de limite.

Registra-se, igualmente, que o pagamento de fatura constitui baixa interna no sistema, sem qualquer movimentação bancária efetiva, e que a leitura automatizada de documentos, tanto de recibos quanto de contratos, não dispensa a conferência do usuário: a validação executada pelo sistema verifica a consistência dos dados recebidos, não a fidelidade da interpretação ao documento original. A gravação de qualquer informação extraída permanece condicionada à confirmação explícita do usuário.